

dS IBP Package 用户手册

Su Yingze^a

^a*Institute not specified*

E-mail: yingze.su@outlook.com

ABSTRACT: 本手册说明dS IBP package 的费曼规则、统一积分表示、massive/massless 指标约定、time 与loop-momentum IBP、独立变量微分方程seed、EOM/缩并canonical、拓扑输入、线性系统和验证方式。当前开发主线为009。纯massless 与mixed case 都使用逐传播子的双theta 合并路线；单theta 路线不属于本package。

Contents

1	快速开始与当前边界	2
2	SK 费曼规则到积分族	2
2.1	顶点规则	2
2.2	内线的四种类型	3
2.3	Bubble 图作为输入例子	3
3	统一三槽积分表示	3
4	Massive 导数、EOM 与缩并	4
4.1	端点导数与即时EOM	4
4.2	Massive theta shrink	4
5	Massless 有向单n 与time-IBP	5
5.1	有序端点定义	5
5.2	两个端点的regular 与delta 规则	5
5.3	Massless shrink 与抵消	5
5.4	同一顶点对多条massless 线	6
6	Topology、标量积、ISP 与外腿能量	6
6.1	输入骨架	6
6.2	sp 与外不变量	7
6.3	ISP 完备性	7
6.4	外腿打包能量	7
6.5	独立变量与微分方程求导	7
6.6	用户对称性规则	8
7	IBP 生成元与公开接口状态	8
7.1	完整生成元	8
7.2	后续原子API	9
8	Seed、linearData 与serializer	9
9	独立手推验证	9
10	常见错误与当前限制	10

Contents

1 快速开始与当前边界

本package生成dS圈图的canonical IBP seed。支持目标是任意圈数、任意拓扑以及massive/massless混合内线。当前主线文件为

000_code/009_dS_ibp_general.wl

它已经实现topology 解析、完整time/loop-momentum 生成元、massive EOM、massless 有向单 n 、massive/massless theta shrink、跨sector coincident canonical、外不变量/顶点能量独立变量求导seed、后端中立线性系统和基础Kira serializer。

推荐工作流为

1. 输入顶点、内线、圈/外动量基、ISP、零点和必要的数值规则；
2. 用makeTopologyData 做输入与family 坐标检查；
3. 在一个很小的连续seed 点枚举全部离散 $n = 0, 1$ ；
4. 生成每个sector 的全部time 与loop-momentum seed；
5. seed 层立即EOM/canonical，并保存Mathematica 表达式；
6. 若要建立微分方程，先用独立变量求导seed 生成 $\partial_x J$ 的右端；
7. 需要线性后端时才代入小型代数数值规则，构造linearData；
8. 按需调用Kira 或其它serializer。package 不运行reduction。

解析seed 只允许小规模生成。禁止默认展开整族解析IBP，也禁止为了验证做宽范围撒点。所有WolframScript 检查必须显示消息运行，不能用Quiet 掩盖问题。

2 SK 费曼规则到积分族

2.1 顶点规则

每个时间顶点 v 有共形时间 $\tau_v < 0$ 和SK 分支 $\sigma_v = \pm$ 。本package 使用

$$\sigma_v = + : e^{-iE_v\tau_v}, \quad \sigma_v = - : e^{+iE_v\tau_v}. \quad (2.1)$$

因此外腿相位对time-IBP 的贡献为

$$\partial_{\tau_v} e^{-iE_v\tau_v} = -iE_v e^{-iE_v\tau_v}, \quad \partial_{\tau_v} e^{+iE_v\tau_v} = +iE_v e^{+iE_v\tau_v}. \quad (2.2)$$

E_v 表示连接该顶点的所有外腿模长在指数中形成的打包能量。它不一定是进入圈内线动量的外部向量。

2.2 内线的四种类型

设内线 e 的有序端点为 $\{u_e, v_e\}$, 动量为

$$Q_e = \sum_{\ell=1}^L c_{e\ell} \mathbf{q}_\ell + \sum_{j=1}^K d_{ej} \mathbf{k}_j, \quad q_e = |Q_e|. \quad (2.3)$$

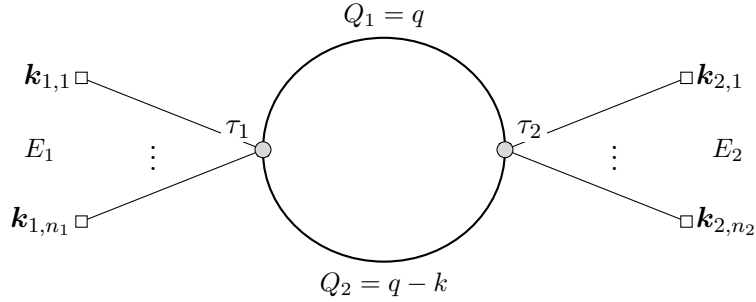
端点的SK 符号决定传播子类型:

质量类型	端点分支	指标包
massive	同分支++ / --	$\{\mathbf{b}[e], \mathbf{n}[e, 1], \mathbf{n}[e, 2]\}$
massive	异分支+- / -+	$\{\mathbf{b}[e], \mathbf{n}[e, 1], \mathbf{n}[e, 2]\}$
massless	同分支++ / --	$\{\mathbf{b}[e], \mathbf{n}[e]\}$
massless	异分支+- / -+	$\{\mathbf{b}[e]\}$

同分支线含theta ordering, 称为full line; 异分支线没有theta 导数产生的shrink, 称为cross line。massive cross 仍有两个Hankel 端点态; massless cross 是单个指数乘积, 因此没有离散 n 。

2.3 Bubble 图作为输入例子

下图只是一个topology 输入例子, 不代表生成器硬编码bubble。两条内线可分别选为massive/massless full/cross; 只需改变family metadata, 统一积分Head 不变。



例如mixed bubble 可取 $Q_1 = q$ 为massive, $Q_2 = q - k$ 为massless。pure massless bubble 则把两线都设为massless。顶点符号从++ 改成+- 时, 两条线自动从full 变为cross; 不是换一套积分Head。

3 统一三槽积分表示

所有top/sub-sector 都使用三个正式槽位

$$\boxed{J[\{a_v\}, \{\text{pack}_e\}, \{n_{\text{isp}, r}\}]} \equiv J[\mathbf{aList}, \mathbf{linePacks}, \mathbf{ispList}]. \quad (3.1)$$

三个槽位分别是

1. **aList**: 当前sector 的独立时间变量幂次;

2. **linePacks**: 按固定line slot 排列的传播子/缩并线指标包;
3. **ispList**: ISP 的正式指标槽, 不是附注metadata。

实际幂次包含初始化零点:

$$A_v = a_v + a0_v, \quad B_e = b_e + b0_e, \quad B_e^S = bS_e + bS0_e. \quad (3.2)$$

质量、 ν_e 、端点、SK 符号、动量表达式、顶点能量、外不变量名称和symmetry rules 都不写入 J 。

theta 导数缩并线时, pack 变为

$$\text{pack}_e = \{bS_e\}. \quad (3.3)$$

delta 函数合并两个时间变量, 所以**aList** 只保留一个代表顶点槽; 原顶点到compact slot 的映射保存在**sectorMetadataList**。line slot 始终保留, 不能删除 bS_e 。

4 Massive 导数、EOM 与缩并

4.1 端点导数与即时EOM

massive full/cross 的两个端点态均取 $n_{e,r} = 0, 1$ 。time 导数先产生

$$\partial_{\tau_r} : \quad -J[\dots, \{b_e - 1, n_{e,r} + 1, \dots\}, \dots]. \quad (4.1)$$

若 $n_{e,r} = 1$, 二阶态必须立刻EOM:

$$J[n_{e,r} = 2] = -c_{2,e}J[n_{e,r} = 0] - c_{1,e}J[a_r - 1, b_e + 1, n_{e,r} = 1]. \quad (4.2)$$

另一端点指标不变。对 h 与 H building block,

$$(c_{1,e}, c_{2,e}) = \begin{cases} (2\nu_e + 1, 1), & h, \\ (2\nu_e, 1), & H. \end{cases} \quad (4.3)$$

loop-momentum 导数若产生 $n = 2$, 同样在seed 层立即使用式 (4.2)。

4.2 Massive theta shrink

只有massiveFull 且 $n_{e,1} + n_{e,2} = 1$ 时有Wronskian shrink。端点 r 的系数为

$$\mathcal{C}_e(-1)^{n_{e,r}+V_{\pm}}, \quad V_{\pm} = \begin{cases} 1, & ++, \\ 0, & --, \end{cases} \quad \mathcal{C}_e = \frac{4i}{\pi} e^{\pi \text{Im}\nu_e}. \quad (4.4)$$

009 允许line/case 显式覆盖sign offset, 但默认值遵循式 (4.4)。

对 h 模式:

$$a_{\text{merged}} = a_u + a_v - 1, \quad a0_{\text{merged}} = a0_u + a0_v - 2\nu_e, \quad (4.5)$$

$$bS_e = b_e + 1, \quad bS0_e = b0_e + 2\nu_e. \quad (4.6)$$

对 H 模式整数移位相同, 但两个 $2\nu_e$ zero-point shift 都为零。massiveCross 没有theta shrink。

5 Massless 有向单 n 与time-IBP

5.1 有序端点定义

对有序端点 $\{u, v\}$, 令 $\Delta = \tau_u - \tau_v$ 。masslessFull 的同分支符号记为 $\sigma = +1$ 对 $++$ 、 $\sigma = -1$ 对 $--$:

$$M_0 = \theta(\Delta)e^{-i\sigma q\Delta} + \theta(-\Delta)e^{+i\sigma q\Delta}, \quad (5.1)$$

$$M_1 = -\theta(\Delta)e^{-i\sigma q\Delta} + \theta(-\Delta)e^{+i\sigma q\Delta}. \quad (5.2)$$

第一端点定义 M_1 的方向。交换端点时 M_0 不变、 M_1 变号。若暂用旧双端点标签做中间推导,

$$\{10\} = -\{01\}, \quad \{20\} = \{02\} = -q^2\{00\}, \quad \{11\} = +q^2\{00\}. \quad (5.3)$$

正式 J 从不保存这些双端点标签, 只使用 $\{b_e, n_e\}$, 其中 $n_e = 0, 1$ 。

专门的纯massless 单theta 路线只作为其它项目的背景; 本package 的pure/mixed case 一律使用逐传播子的双theta 合并路线。

5.2 两个端点的regular 与delta 规则

由式 (5.2),

$$\partial_{\tau_u} M_n = +i\sigma q M_{1-n} - 2n \delta(\tau_u - \tau_v), \quad (5.4)$$

$$\partial_{\tau_v} M_n = -i\sigma q M_{1-n} + 2n \delta(\tau_u - \tau_v). \quad (5.5)$$

所以四个基本端点检查为

n	端点	regular 指标变化与系数
0	第一端点	$+i\sigma \{b-1, 1\}$
0	第二端点	$-i\sigma \{b-1, 1\}$
1	第一端点	$+i\sigma \{b-1, 0\}$
1	第二端点	$-i\sigma \{b-1, 0\}$

同一端点连续作用两次, regular 部分回到原 n :

$$\partial_{\tau_u}^2 : -J[\{b-2, n\}], \quad \partial_{\tau_v}^2 : -J[\{b-2, n\}]. \quad (5.6)$$

5.3 Massless shrink 与抵消

只有 $n = 1$ 产生theta-delta:

$$\partial_{\tau_u} : -2\delta(\tau_u - \tau_v), \quad \partial_{\tau_v} : +2\delta(\tau_u - \tau_v). \quad (5.7)$$

massless shrink 没有Hankel Wronskian prefactor, 也没有 2ν shift:

$$a_{\text{merged}} = a_u + a_v - 1, \quad a0_{\text{merged}} = a0_u + a0_v, \quad bS_e = b_e, \quad bS0_e = b0_e. \quad (5.8)$$

缩并后, 剩余传播子的两个原端点可能映到同一个active vertex。此时:

1. time 导数必须同时作用于两个端点，不能只取第一个匹配；
2. 两个regular 端点贡献按式 (5.5) 抵消；
3. 两个theta-delta 贡献的 $-2/+2$ 系数相消，不再产生shrink 项；
4. 反对称态 $n = 1$ 在coincident endpoint 恒为零。

这个零关系也必须作用于从top 方程产生的目标sub-sector 项。009 根据每个 J 中已经变成单元素pack 的shrunk lines，重建目标sector 的顶点代表映射，再判定coincident $n = 1$ ；不能只读取source top 的endpoints。

对 $+-$ 或 $-+$ masslessCross，没有 n 、theta 或shrink。端点regular 系数由该端点分支决定：

$$+\text{端点} : +i\{b-1\}, \quad -\text{端点} : -i\{b-1\}. \quad (5.9)$$

5.4 同一顶点对多条massless 线

当前实现逐线保留 $\{b_e, n_e\}$ 。严格地说，多条平行massless 线共享同一对theta 区域，还可进一步bundle 合并。该优化会改变积分族维数和关系数，目前只通过masslessBundleCandidates 记录，不进入009 canonical 或expected。逐线路线必须先保证theta shrink 和目标sector 抵消正确。

6 Topology、标量积、ISP 与外腿能量

6.1 输入骨架

```
case = <|
  "name" -> "mixedBubble",
  "vertexData" -> {{v1,"+"},{v2,"+"}},
  "lineData" -> {
    <|"id"->1,"endpoints"->{v1,v2},"momentum"->q,
      "nu"->nuM,"bbType"->"h","massType"->"massive"|>,
    <|"id"->2,"endpoints"->{v1,v2},"momentum"->q-k,
      "nu"->0,"bbType"->"exp","massType"->"massless"|>
  },
  "loopMomenta" -> {q},
  "externalMomenta" -> {k},
  "externalInvariantRules" -> {sp[k,k] -> s11},
  "vertexEnergies" -> <|v1->E1,v2->E2|>,
  "ispData" -> {},
  "zeroPointRules" -> {
    a0[v1]->alpha1,a0[v2]->alpha2,
    b0[1]->beta1,b0[2]->beta2
  },
  "numericRules" -> {dim->3,s11->5,nuM->2},
  "symmetryRules" -> {}
|>;
```

`endpoints` 对 `masslessFull` 是有序输入；交换顺序会改变 $n = 1$ 表示的符号。

6.2 sp 与外不变量

用户端所有圈动量相关标量积统一写 `sp[p,r]`。代码直接使用

```
SetAttributes[sp, Orderless];
```

实现 `sp(p,r) = sp(r,p)`。这只是标量积交换性，不是图或积分族对称性。

用户可给圈动量和外动量任意符号名。内线动量和 `sp` 参数必须是这些基变量的线性组合。外动量-外动量标量积输出为默认 `sij` 或 `externalInvariantRules` 给出的变量；不在用户输出中保留内部 `kk[i,j]`。

6.3 ISP 完备性

L 圈、 K 个独立外动量共有

$$N_{\text{sp}} = \frac{L(L+1)}{2} + LK \quad (6.1)$$

个圈相关独立标量积。用户定义的 `propagator` 模长平方和 ISP 必须构成可反解坐标。ISP 可以是一般标量积，例如

```
sp[l3,k321+l3]
```

而不只限于 $q_i \cdot q_j$ 。package 验证闭合性，但不自动删线或替用户重选 `propagator basis`。

6.4 外腿打包能量

`externalMomenta` 只包含会进入 $|\mathbf{q} + \sum \mathbf{k}|$ 并与圈动量做标量积的外部向量。只进入顶点相位的外腿能量使用 `ke[i]`。若一个顶点的打包能量与外不变量是同一物理变量，应显式写成如 `Sqrt[s11]`；否则保持独立 `ke[i]`。

特别地， $|k_1 + k_2|$ 、 $|k_1|$ 、 $|k_2|$ 若物理上独立，就是三个参数。前者应另命名为新的 `ke[3]`，不能自动写成 `ke[1]+ke[2]`。

6.5 独立变量与微分方程求导

009 已加入 `seed` 层的独立变量求导接口。变量分两类：

- 顶点外腿能量参数，例如 `ke[i]`。它只作用于顶点相位，不进入动量标量积空间。
- 外动量不变量，例如默认的 `s11`、`s12` 或用户在 `externalInvariantRules` 中指定的名字。它们通过外动量矢量导数组合实现。

对顶点能量 y ,

$$\frac{\partial}{\partial y} J = \sum_v \left[-\eta_v \frac{\partial E_v}{\partial y} \right] J[a_v \rightarrow a_v + 1], \quad \eta_v = \begin{cases} -i, & v = +, \\ +i, & v = -, \end{cases} \quad (6.2)$$

其中 $E_v = \text{vertexExternalEnergy}[\text{topo}, v]$ 。额外负号来自本 package 的时间幂 convention $(-\tau_v)^{a_v+a_{0v}}$ ：相位对 E_v 求导产生 $\eta_v \tau_v = -\eta_v (-\tau_v)$ 。

对外不变量 x_a ，先引入外动量矢量导数

$$D_{ij} = k_i \cdot \frac{\partial}{\partial k_j}, \quad D_{ij}(k_m \cdot k_n) = \delta_{jm}(k_i \cdot k_n) + \delta_{jn}(k_i \cdot k_m). \quad (6.3)$$

然后在选定外不变量坐标 $\{x_b\}$ 上解约束方程

$$\frac{\partial}{\partial x_a} = \sum_{ij} c_{ij}^{(a)} D_{ij}, \quad \sum_{ij} c_{ij}^{(a)} D_{ij} x_b = \delta_{ab}. \quad (6.4)$$

完整 K^2 个 D_{ij} 通常含零空间，解不唯一；009默认使用上三角external-vector basis取一组canonical解，并在decomposition数据中显式返回矩阵、系数、残差、nullity与nonUniqueQ。

相关接口为

```
makeExternalInvariantDerivativeDecomposition[topo, var]
applyExternalVectorDerivativeSeed[topo, int, gen]
applyExternalInvariantVariableDerivativeSeed[topo, int, var]
applyIndependentVariableDerivativeSeed[topo, int, var]
```

applyIndependentVariableDerivativeSeed会自动分派：若var是外不变量，先做上述decomposition，再把每个 D_{ij} 作用到传播子、building block、ISP和可能写成Sqrt[sij]的顶点能量；否则按顶点能量标量参数处理。

6.6 用户对称性规则

积分族对称性依赖质量和外参条件。009不自动检测，只读取用户symmetryRules：

```
repSymmetry0[topo_]
symmetry[expr_, topo_]
```

后者只做一次替换；空规则返回原表达式。pure massive bubble reference会测试等质量内线交换，以及参考参数中两外腿动量/能量相等后才成立的附加对称性。其它benchmark暂不输入对称性。

7 IBP 生成元与公开接口状态

7.1 完整生成元

每个active vertex有一个time generator。对 L 个圈动量和 K 个externalMomenta，loop-momentum generators为

$$\mathcal{O}_{\ell,v} = \frac{\partial}{\partial q_\ell^\mu} v^\mu, \quad v \in \{q_1, \dots, q_L, k_1, \dots, k_K\}, \quad (7.1)$$

总数 $L(L+K)$ 。不能漏掉 $d/dq_\ell \cdot q_m$ 的交叉项或 $d/dq_\ell \cdot k_j$ 。

009当前内部使用applyTimeGeneratorSeed与applyMomentumGeneratorSeed。微分方程方向的外部变量求导使用上一节列出的applyIndependentVariableDerivativeSeed等接口。自动batch必须在给定离散 n 后调用，再立即EOM/canonical。

7.2 后续原子API

以下复合算子式公开接口已经写入plan/todolist，但尚未在009 封装成最终用户API，不能当作当前功能：

```
dtau[i,expr_]
dqq[i,j,expr_]
dqk[i,j,expr_]
rep2innerform[expr_]
rep2outform[expr_]
rep2Integrand[expr_]
```

前三个复合算子将分别表示 $d/d\tau_i$ 、 $d/dq_i \cdot q_j$ 、 $d/dq_i \cdot k_j$ ，并对 J 的线性组合保持线性。自动seed 将通过遍历这些原子算子构造，而不复制公式。

`rep2innerform/rep2outform` 计划转换用户动量与内部编号、`sp` 与 $qq/qk/kk$ 、外不变量名、ISP 名和`coefficient-only` 参数。它们不得改变 J 的三个指标槽、line pack 次序或任何 $a/b/n/ispN$ 值。

`rep2Integrand` 计划把 J 展开为被积函数。普通时间幂和分母幂直接相乘；每条未缩并传播子的非平凡Hankel/指数/theta block 用惰性`Hh[...]` 包装。它不积分、不生成IBP、不应用EOM。

8 Seed、linearData 与serializer

canonical seed 必须满足：

- 每个实际sector 都有全部active time 和 $L(L + K)$ momentum generators;
- massive 无 $n \geq 2$;
- masslessFull 只有 $n = 0, 1$;
- massless theta shrink 与coincident 抵消已按目标sector 处理;
- 解析seed 保留非零 $a0/b0/bS0$ 。

`linearData` 是后端中立的Mathematica Association，不是reduction 结果。核心字段为`linearEquations`、`integrallist`、`integralRules`、`sectorMetadataList` 和各类readiness report。全sector 主积分候选必须统一排序，不能按sector 依次追加。

`serializer` 只转换`linearData` 的编号和语法。Kira serializer 默认只写基础`ibp.kira`、`list`、`jobs.yaml` 映射和metadata，不保存本机Kira/Fermat 路径，也不运行Kira。

9 独立手推验证

项目内新手推结果位于

000_code/check/hand-derived-v2/<family-name>/

每个目录只含简短README、family 输入、扁平expected、check 和必要时的代表推导。expected 不调用主线seed 生成函数；check 才生成actual。

目录/检查	当前结果	主要易错点
<code>atomic.massless.line</code>	22/22 + 8/8	2×2 端点态、SK、delta、反转、coincident
<code>atomic.massive.line</code>	104/104	h/H、四种SK、EOM、Wronskian $V_{\pm}$
<code>pure.massless.bubble</code>	70/70	全sector、两种momentum、目标sector 抵消
<code>mixed.bubble</code>	138/138	massive+massless、四种SK、全sector
<code>mixed.triangle</code>	1800/1800	三顶点mixed topology、全生成元
<code>mixed.sunrise</code>	2178/2178	两圈ISP、全sector、6 个qIBP 生成元
<code>two.loop.isp.toy</code>	1230/1230	一般sp ISP 与numerator 导数
<code>independent.variable.derivatives</code>	通过	ke[i]、s11、外动量导数非唯一性

每条expected 只记录sector、vertex signs、generator、seed rules、equation 和tags。README 必须说明函数族、动量路由、top/sub-sector、每个全微分生成元、SK signs、离散态、特殊功能标签、预期关系计数与零关系原因。

这些检查是seed 层和package example 层的交叉验证，不等于对任意拓扑的数学穷尽证明。后续仍需把复合原子API 封装、文档同步和更大规模topology 的性能门禁继续补齐。

10 常见错误与当前限制

- 把sp 的Orderless 当作图对称性：错误。
- massless line 交换endpoints 却不翻转 $n = 1$ 表示：错误。
- massless $n = 1$ theta 导数漏掉 $-2/ + 2$ shrink：错误。
- top 方程的sub-sector 项仍用source endpoints canonical：错误，009 已修复。
- massive ++ 与-- 使用同一Wronskian offset：错误，008 起已修复。
- 在EOM 前保留符号 n 或把 $n = 2$ 留给后端：错误。
- shrink 后仍在 J 保留两个独立 a ：错误。
- 把ke[i] 放入momentum generators：错误。
- seed 直接导出Kira：错误；先构造linearData。

当前未实现：平行massless 线的bundle canonical、自动图对称性、scaleless/parity 全自动前端、自动选择propagator basis、正式Mathematica context 封装、后续原子API 和实际reduction。